



ZION

HOTEL GROUP
INTERNATIONAL

ZION GLAMPING COLLECTION · ZION CASULO · LOTE 1 DE 4

LOTE 1 DECK E INFRAESTRUTURA

ZC-LOT1-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m. Fundação, grelha do piso, módulos de piso, deck, instalações hidráulica, elétrica e climatização. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

48,0 m²

INTERNOS

29,9 m²

DECK

12 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO Sem preços: PREÇO A COTAR Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZC-LOT1-001	Escopo do lote 1	2
ZC-FUN-001	Fundação · quadro de estacas	3

ZC-EST-B01	Grelha e fundação · peças	4
ZC-MAT-L1	Materiais do lote 1	5
ZC-MONT-L1	Sequência do lote 1	13
ZC-LOT1-RFQ	RFQ do lote 1	14

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA · ESCOPO E INTERFACES

ZION CASULO · Cabana biomórfica em casulo · 9,60 x 6,00 x 4,20 m · Bico em balanço 2,40 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Locação e preparo do terreno (roçada seletiva, acesso, estoque)

Fundação em estacas helicoidais galvanizadas com cabeçotes ajustáveis (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha)

Grelha de vigas U 150 x 60 galvanizadas, vigas de borda e chapas de emenda

Módulos de piso (vigotas, PIR, compensado naval, barreira de vapor) e deck em cumaru com escada e guarda-corpo

Redes: água fria/quente (PEX), esgoto com ventilação e caixa de gordura, drenagem pluvial, eletroduto e QDC, condensadora, boiler, pré-instalação solar

Passagens gabaritadas para os lotes 3 e 4 (pontos de água, energia, dutos)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura metálica acima do piso (arcos, mastros, pilares, anéis): lote 2

Lona, forro, isolamento, esquadrias e vidros: lote 3

Marcenaria, FF&E, louças e equipamentos soltos: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Empreiteiro de fundações helicoidais + equipe de montagem Zion (4 montadores + líder) + eletricista e encanador locais.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 2: chapas de base / cabeçotes na posição (± 10 mm) e nível (± 5 mm), as-built da grelha assinado

Ao lote 3: trilhos de base fixados e calha oculta conectada aos tubos de queda; pontos elétricos para LED do rodapé

Ao lote 4: pontos de água/esgoto da cozinha e do banho, tomadas dedicadas, dutos e difusores

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do projeto: planta estrutural, DET-03, DET-04, DET-06 a DET-09, quadro de estacas

Do sítio: sondagem SPT ou ensaio de torque (obrigatório para o comprimento das estacas)

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

FUNDAÇÃO · QUADRO DE ESTACAS E CABEÇOTES

44 pontos · coordenadas (x; y) em metros no sistema do projeto (x = 0 na fachada, y = 0 no eixo) · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

PONTO	X (M)	Y (M)
F01	-3,30	-2,60
F02	-3,30	-1,30
F03	-3,30	0,00
F04	-3,30	1,30
F05	-3,30	2,60
F06	-1,10	-2,60
F07	-1,10	-1,30
F08	-1,10	0,00
F09	-1,10	1,30
F10	-1,10	2,60
F11	0,90	-1,30
F12	0,90	0,00
F13	0,90	1,30
F14	2,10	-2,60
F15	2,10	-1,30
F16	2,10	0,00
F17	2,10	1,30
F18	2,10	2,60
F19	3,30	-2,60
F20	3,30	-1,30
F21	3,30	0,00
F22	3,30	1,30

PONTO	X (M)	Y (M)
F23	3,30	2,60
F24	4,50	-2,60
F25	4,50	-1,30
F26	4,50	0,00
F27	4,50	1,30
F28	4,50	2,60
F29	5,70	-2,60
F30	5,70	-1,30
F31	5,70	0,00
F32	5,70	1,30
F33	5,70	2,60
F34	6,90	-2,60
F35	6,90	-1,30
F36	6,90	0,00
F37	6,90	1,30
F38	6,90	2,60
F39	8,10	-1,30
F40	8,10	0,00
F41	8,10	1,30
F42	9,00	-1,30
F43	9,00	0,00
F44	9,00	1,30

ESTACA	helicoidal Ø76,1 x 3,6 galvanizada, hélice Ø300 chapa 8 mm, L 2,0 m (emendável 1,0 m); torque mínimo de instalação conforme cálculo (ref. 4 kN·m para 25 kN de serviço)
CABEÇOTE	barra M30 rosqueada, curso 150 mm, chapa 150 x 150 x 8 com 4 furos M12; contraporca
ALTERNATIVA EM ROCHA	sapata pré-moldada 60 x 60 x 25 com chumbador químico; nivelar com o mesmo cabeçote
DECLIVE	até 15 %: cabeçotes altos (curso 300) e emenda de estaca; acima disso, patamar de brita e muro de arrimo de gabião (fora deste lote)
REGISTRO	planilha por estaca: torque final, profundidade, cota do cabeçote

GRELHA DO PISO, TRILHOS E FUNDAÇÃO · LISTA DE PEÇAS

perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados Z275, cantoneiras e chapas de emenda, estacas e cabeçotes · comprimentos ≤ 4,80 m para o transporte

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	UNIÃO
A01	Viga longitudinal L1 a L5, trecho frontal (deck)	5	4,60	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	29,9	150	Corte + furação Ø14	Parafusada aos cabeçotes F02 e às transversais A02 (cantoneira D07)
A02	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da concha	5	4,30	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	27,9	140	Corte + furação Ø14	Emenda com A01 por D06 + 4 M12; apoio em F02
A03	Viga longitudinal L1 a L5, trecho da cauda	5	4,30	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	27,9	140	Corte + furação Ø14	Emenda com A02 por D06 + 4 M12
A04	Viga transversal T1 a T10	10	6,50	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	42,2	422	Corte + furação Ø14	Cantoneira D07 + 4 M12 em cada cruzamento
A05	Viga de borda curva esquerda (trecho 1/2/3)	3	3,00	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta	ZAR-230 galv. Z275	19,5	58	Calandra de perfil + furação	Emenda D06; recebe as chapas D01 dos arcos
A06	Viga de borda curva direita (trecho 1/2/3)	3	3,00	U 150 x 60 x 3,0 calandrado em planta	ZAR-230 galv. Z275	19,5	58	Calandra de perfil + furação	Idem A05
A07	Trilho de base esquerdo (bolsa da membrana + calha)	3	3,00	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	20,1	60	Calandra + furação Ø11 @600	Parafuso M10 @600 na viga de borda A05
A08	Trilho de base direito	3	3,00	Tubo retangular 100 x 50 x 3,0 calandrado	ASTM A500 Gr. B galv.	20,1	60	Calandra + furação Ø11 @600	Idem A07 em A06
A09	Viga da cauda (fechamento do quadro)	1	2,10	U 150 x 60 x 3,0 calandrado	ZAR-230 galv. Z275	13,7	14	Calandra + furação	Cantoneira D07 + M12
F01	Estaca helicoidal Ø76 x 3,6, hélice Ø300, L 2,0 m	44	2,00	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice chapa 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	18,4	809	Solda da hélice + galvanização (compra)	Rosca M30 do cabeçote F02
F02	Cabeçote ajustável rosqueado (curso 150 mm) + chapa D04	44	0,25	Barra roscada M30 + chapa	aço galv.	2,2	97	Compra	Rosca M30 + contraporca; 4 M12 na viga

PISO, DECK, FUNDAÇÃO E INSTALAÇÕES · MATERIAIS

quantidades estimadas a partir da geometria · sem preços

Piso, deck e fundação

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Vigas U 150 x 60 x 3,0 galvanizadas (malha 2,4 m, piso + deck)	m	128	832	PREÇO A COTAR
Vigotas 50 x 150 tratadas a cada 400 mm	m	195	732	PREÇO A COTAR
PIR 50 mm entre vigotas + manta inferior	m2	48	101	PREÇO A COTAR
Compensado naval 18 mm	m2	48	576	PREÇO A COTAR
Piso de engenharia carvalho 14 mm	m2	35	313	PREÇO A COTAR
Zona molhada: placa cimentícia + impermeabilização + porcelanato	m2	13	390	PREÇO A COTAR
Deck cumaru 20 x 140 com fixação oculta	m2	30	598	PREÇO A COTAR

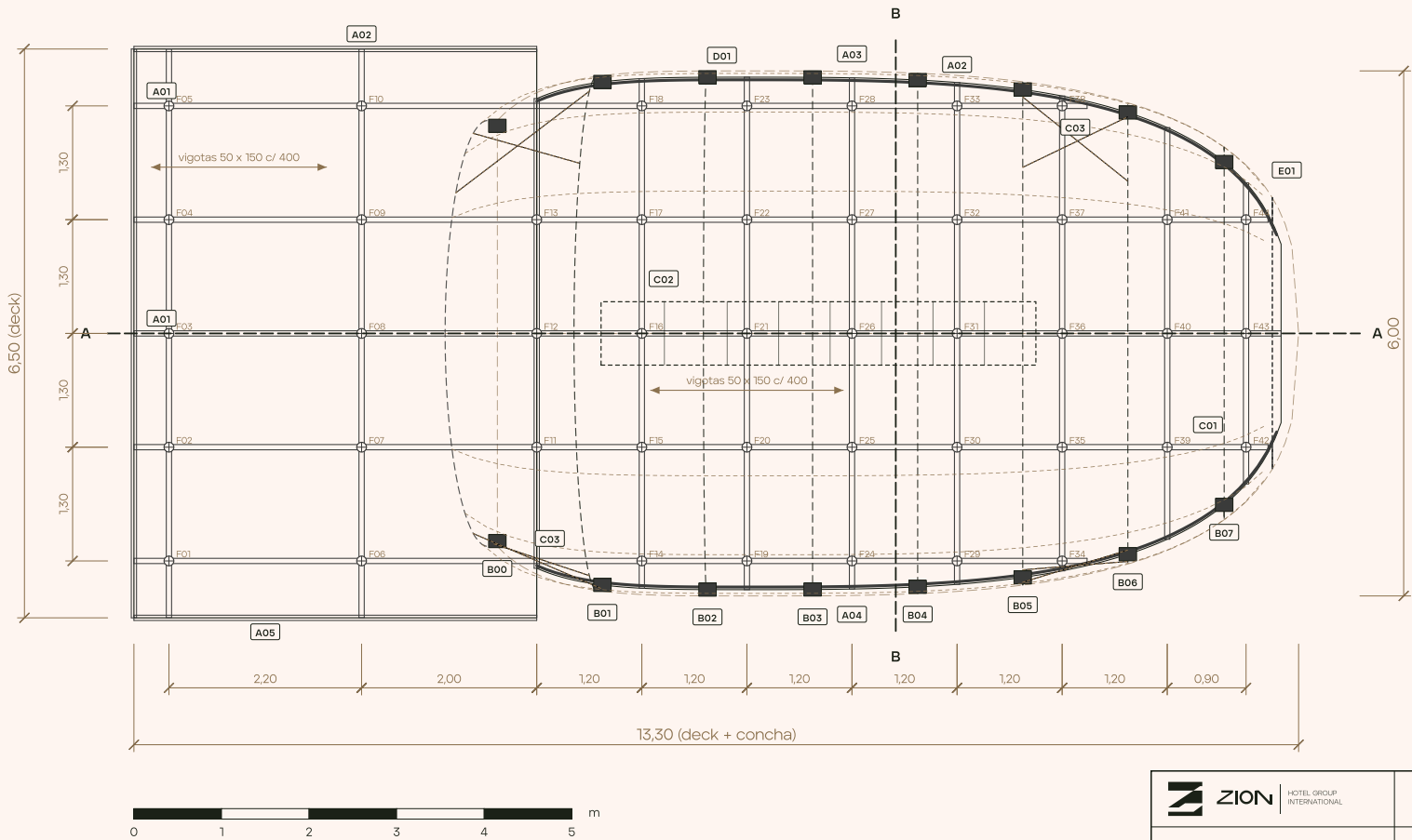
Estacas helicoidais Ø76, hélice Ø300, L 2,0 m + cabeçotes	un	44	827	PREÇO A COTAR
---	----	----	-----	---------------

Instalações

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Evaporadora dutada 12k BTU inverter + condensadora + dutos + difusores	cj	1	95	PREÇO A COTAR
Aquecedor a gás 23 L/min (ou bomba de calor 200 L)	un	1	25	PREÇO A COTAR
Quadro elétrico, cabos, fitas LED, luminárias, tomadas	cj	1	70	PREÇO A COTAR
Tubulações PEX / esgoto / ventilação / caixa de gordura	cj	1	45	PREÇO A COTAR
Exaustor com recuperação de calor + respiro de cumeeira	cj	1	15	PREÇO A COTAR

ZION CASULO · PLANTA ESTRUTURAL

Fundacoes, quadro do piso, trilhos de base, arcos e travamentos · codigos conforme a lista de materiais



CODIGOS ESTRUTURAIS

- F01-F44** Estaca helicoidal Ø76 / helice Ø300, L 1,5 a 2,5 m
- A01** Vigas longitudinais U 150 x 60 x 3,0 galv. (5 linhas)
- A02** Vigas transversais U 150 x 60 x 3,0 galv. (10 linhas)
- A03/A04** Trilhos de base 100 x 50 x 3,0 curvados (esq. / dir.)
- A05** Vigas de borda do deck U 150 x 60 x 3,0
- B00** Anel do labio Ø101,6 x 4,0 inclinado 8°
- B01-B07** Arcos elípticos Ø88,9 x 3,6 em 3 segmentos
- C01** 7 tercas longitudinais Ø48,3 x 3,0
- C02** Espinha de Luz: trelica plana 300 mm
- C03** Cabos em X Ø8 inox nos vãos B00-B01 e B05-B06
- D01** Chapa de base 200 x 150 x 10 + 4 M16 (16 un.)
- E01** Quadro da cauda Ø60,3 x 3,0 + 3 barras

Malha de estacas 1,20 x 1,30 m - 44 estacas sob o deck e o piso
Arcos: pes engastados nos trilhos A03/A04 via D01



ZION CASULO
ZION GLAMPING COLLECTION

PLANTA ESTRUTURAL

Estacas, quadro do piso U 150, trilhos curvos, 8 arcos, tercas e cabos

ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros **FOLHA 03b/27**
PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026

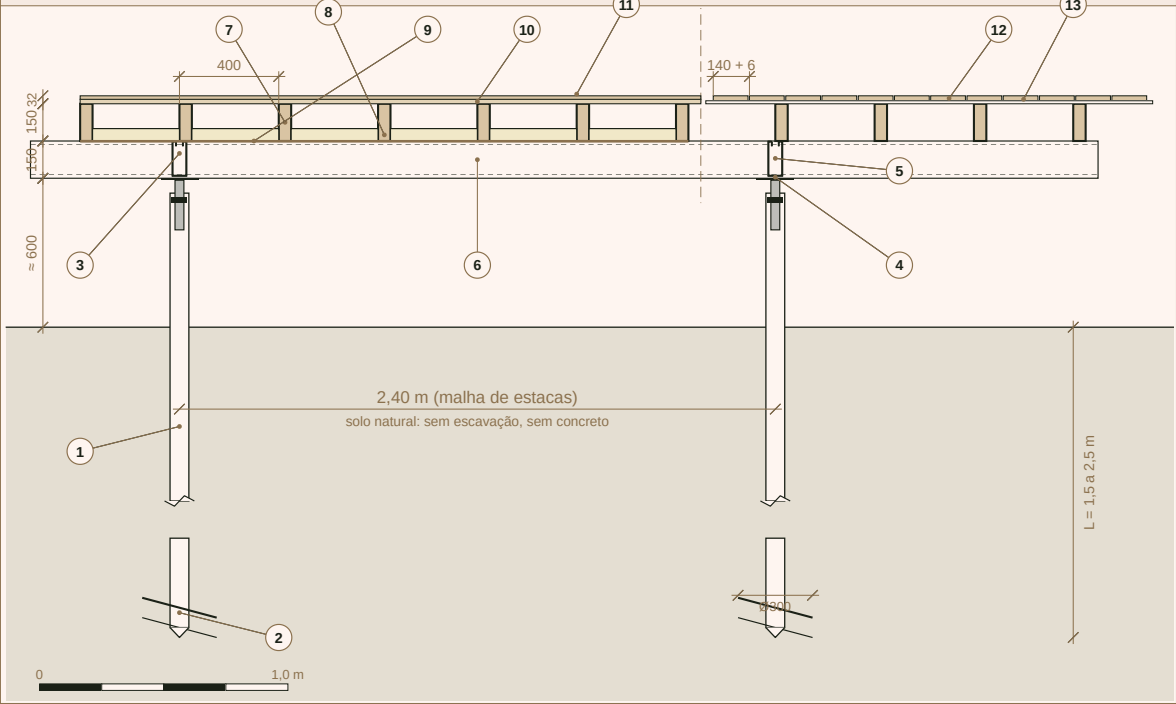
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO

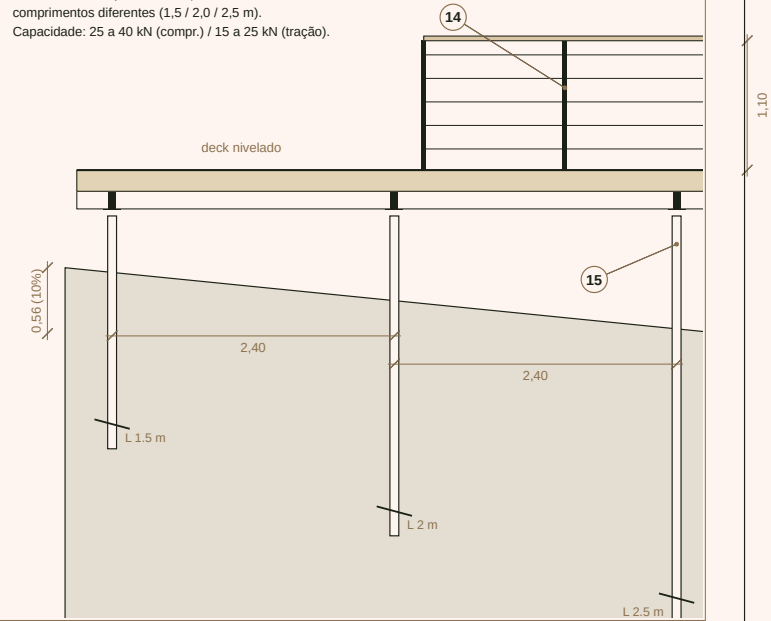
escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)



VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%)

escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).



LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

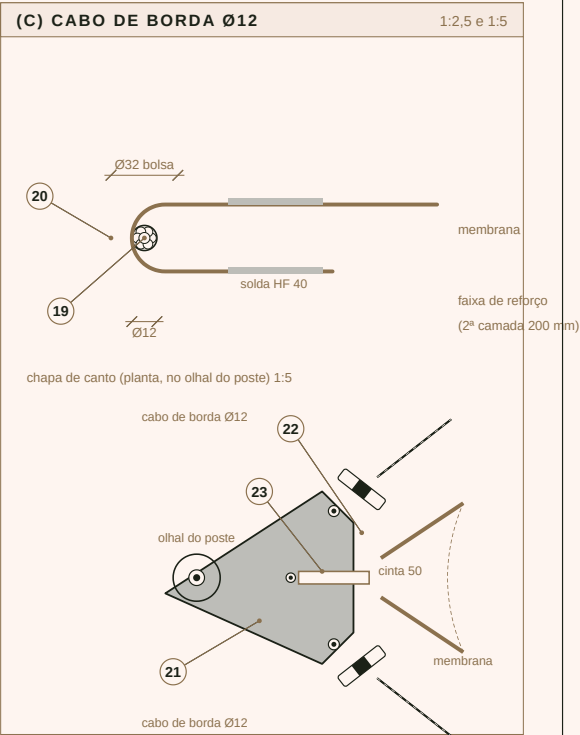
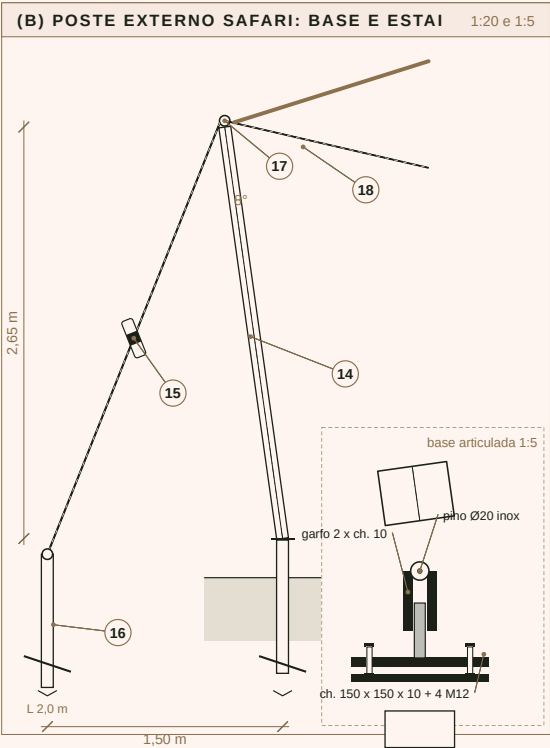
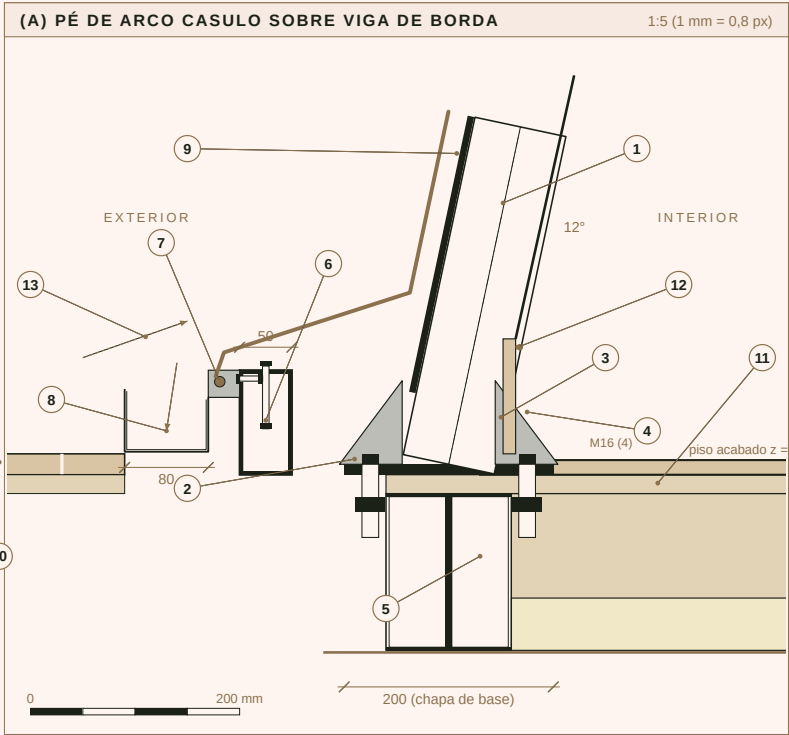
- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotrada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

 ZION GLAMPING COLLECTION FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO COMUM	ESCALA 1:20 / 1:50	
	FOLHA DET-04	DATA SET 2026



ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-03

(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.



LEGENDA

- 1 Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção)
- 2 Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6)
- 3 Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm
- 4 Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5
- 5 Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275
- 6 Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro
- 7 Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana)
- 8 Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75
- 9 Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco)
- 10 Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias
- 11 Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm
- 12 Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (indireta) e chegada do forro
- 13 Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox)
- 14 Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora
- 15 Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16
- 16 Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com olhal

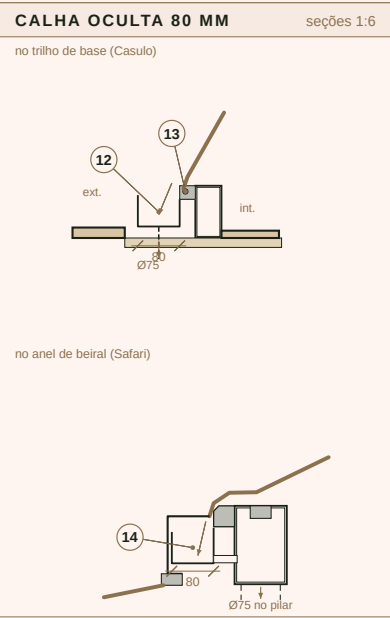
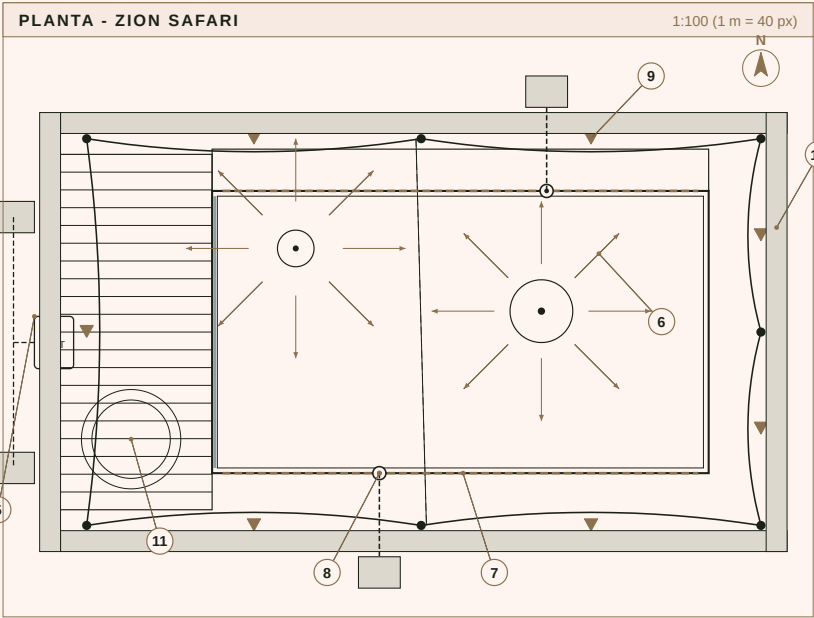
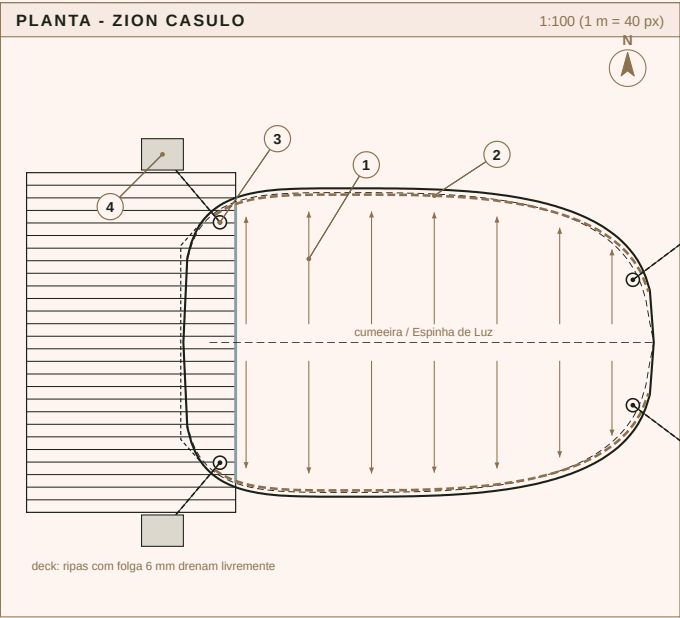
- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catraca

	ESCALA	
	1:5 / 1:20 / 1:2,5	
	FOLHA	DATA
COMUM	DET-03	SET 2026

 DRENAGEM PLUVIAL

Esgoamento da membrana, calhas ocultas, tubos de queda Ø75, pingadeiras e dispersão. Chuva de projeto 150 mm/h.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-06



VAZÕES DE PROJETO (i = 150 mm/h; Q = A x i / 3600)

Superfície	A (m²)	Q (m³/h)	Q (L/s)	Destino	Q(tubo (L/s)
Casulo: concha completa	45,5	6,83	1,90	2 x Ø75 (extremidades)	0,95
Casulo: por lado (rodapé)	22,8	3,41	0,95	1 x Ø75 por lado	0,95
Safari: faixas laterais às calhas	2 x 24,0	2 x 3,60	2 x 1,00	Ø75 em 2 pilares	1,00
Safari: balanço frontal (catenária)	17,8	2,67	0,74	pingadeiras e canaleta	-
Safari: balanços laterais e fundos	29,7	4,46	1,24	pingadeiras e canaleta	-

Capacidade de um tubo de queda Ø75 mm (NBR 10844, condutor vertical): ≈ 2,3 L/s > 1,00 L/s de projeto (folga > 2x).
Calha oculta 80 x 60 mm com declividade 0,5% para os tubos; vazão máxima ≈ 1,6 L/s por trecho de calha.
Dispersão: caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m por tubo (solo permeável) ou cisterna 2.000 L para reuso em irrigação e descargas.
Deck e passarela: ripas com folga 6 mm; solo sob o deck protegido com manta geotêxtil + brita 5 cm.

LEGENDA

- 1 Esgoamento da membrana da cumeeira aos rodapés (inclinação mínima 12°)
- 2 Calha oculta de alumínio 80 mm no trilho de base, ambos os lados
- 3 Tubo de queda Ø75 mm nas extremidades da concha (4 pontos)
- 4 Caixa de brita 0,6 x 0,6 x 0,8 m (dispersão no solo)
- 5 Cisterna opcional 2.000 L (reuso) sob o deck da cauda
- 6 Esgoamento radial dos dois cumes; vale entre eles drena às bordas
- 7 Calha oculta no anel de beiral, laterais do corpo (2 x 9,1 m)
- 8 Tubo de queda Ø75 dentro de 2 pilares Ø101,6 (x 3,2 e x 6,4)
- 9 Pingadeira no ponto baixo de cada catenária entre postes
- 10 Canaleta de brita 40 cm sob as bordas em balanço
- 11 Hidromassagem sob o beiral: extravasor ligado à rede de esgoto
- 12 Calha 80 x 60 com saída Ø75; tela de folhas removível
- 13 Membrana clamped no grampo keder; pingadeira lança na calha
- 14 Calha do beiral com saída Ø50 e tubo Ø75 dentro do pilar (ver DET-02)

 DRENAGEM PLUVIAL COMUM	ESCALA 1:100 (plantas) / 1:6 (seções)	
	FOLHA	DATA
	DET-06	SET 2026



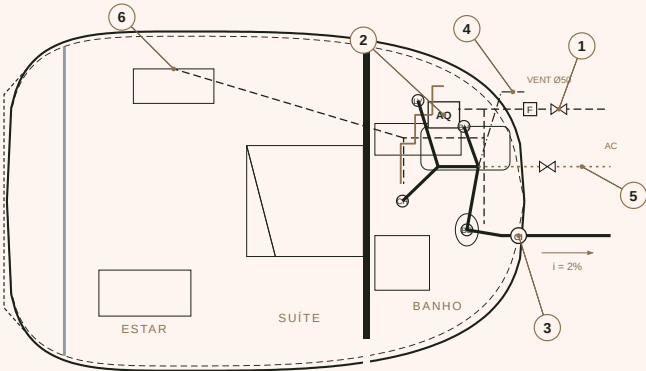
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Água fria PEX 25, água quente, esgoto Ø40/50 ao coletor Ø100 (i = 2%), ventilação, tratamento e opção de águas cinzas.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-08

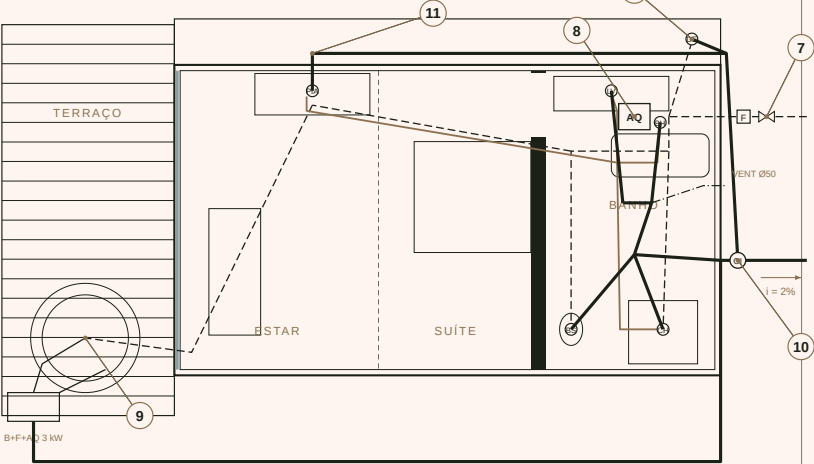
PLANTA HIDRÁULICA - ZION CASULO

1:100

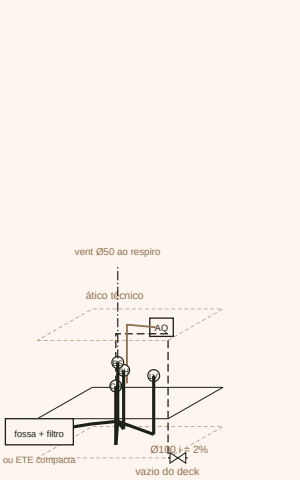


PLANTA HIDRÁULICA - ZION SAFARI

1:100



ESQUEMA VERTICAL (SEM ESCALA)



ESPECIFICAÇÕES

Água fria: PEX Ø25 mm (entrada) e Ø20 nos ramais, em conduíte no piso técnico; registro geral, filtro Y e válvula redutora (3 bar).
Água quente: aquecedor a gás 23 L/min (Casulo) / 30 L/min (Safari) ou bomba de calor 200 L / 300 L no ático; PEX Ø20 isolado 9 mm.
Pressurização: reservatório 100 L + pressurizador 0,5 CV no ático (Casulo) quando a rede for por gravidade; retorno de AQ opcional.
Esgoto: ramais Ø40 (lavatório, chuveiro), Ø50 (banheira) e Ø100 (bacia) com sifões; coletor Ø100 PVC sob o deck, i = 2%, CI a cada 15 m.
Ventilação: coluna Ø50 até 0,30 m acima da cobertura (cauda do Casulo / atrás do Respiro no Safari), com terminal anti-inseto.
Tratamento: fossa séptica 1.500 L + filtro anaeróbio 1.000 L + sumidouro (NBR 7229) ou estação compacta de lodo ativado (4 pessoas).
Águas cinzas (opcional): desvio de chuveiro, banheira e lavatório para tanque 500 L com filtro e cloração; reuso em irrigação.
Hidromassagem Safari Ø1,90: skid com bomba 1 CV, filtro de cartucho, aquecedor elétrico 3 kW e ozônio; enchimento AF, esgoto ao coletor.

- 1 Entrada AF PEX 25 com registro e filtro

2 Aquecedor no ático técnico

3 Caixa de inspeção Ø300 no coletor Ø100

4 Coluna de ventilação Ø50
- 5 Desvio de águas cinzas (opcional)

6 Ponto de água do minibar (estar)

7 Entrada AF Safari pelos fundos

8 Aquecedor 30 L/min ou BC 300 L (ático do banho)

- 9 Hidromassagem: skid próprio sob o terraço

10 CI e saída do coletor pelos fundos

11 Esgoto da Ilha do Café pela passarela

12 Ducha externa na passarela

- água fria PEX

— água quente PEX isolado

— esgoto Ø40/50/100

- - - ventilação Ø50

..... águas cinzas (opcional)

⊗ registro / válvula

- LV lavatório CH chuveiro BH banheira

BS bacia PIA ilha do café DE ducha ext.

CI caixa de inspeção F filtro AQ aquecedor

 ZION GLAMPING COLLECTION INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMUM	ESCALA 1:100 / esquemático	
	FOLHA	DATA
	DET-08	SET 2026



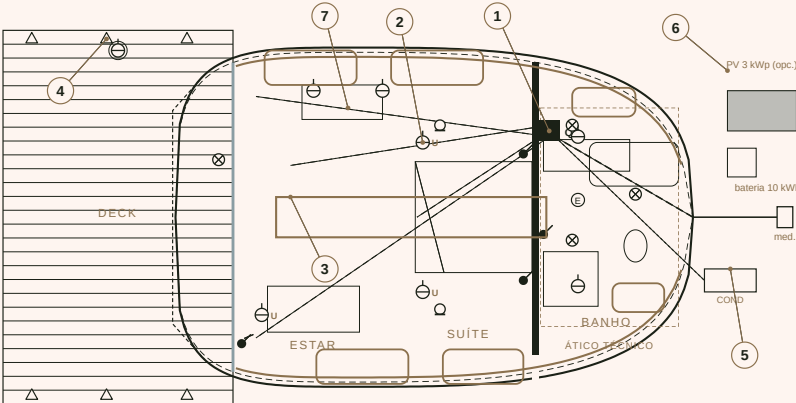
INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Pontos, circuitos e caminhos dos cabos (piso técnico e atrás do forro). Diagrama unifilar com proteções.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-07

PLANTA ELÉTRICA - ZION CASULO (220 V MONO, QD 12 MÓDULOS, 6,5 KW) 1:100



PLANTA ELÉTRICA - ZION SAFARI (120 V MONO, QD 16 MÓDULOS, 8,0 KW) 1:100

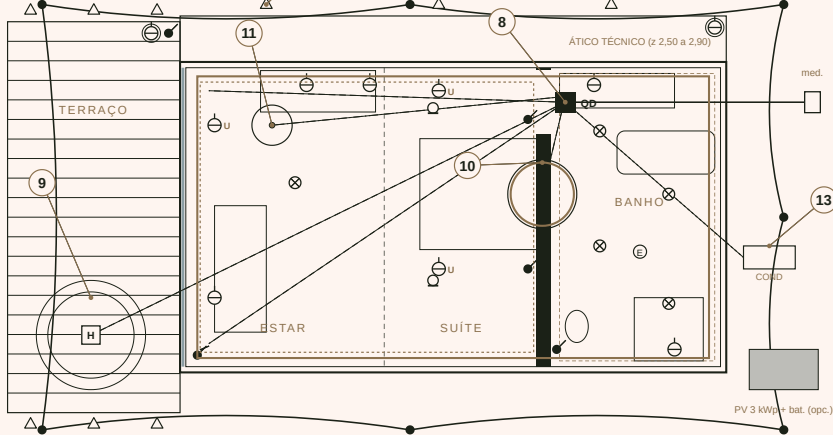
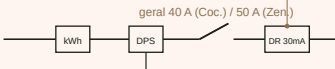


DIAGRAMA UNIFILAR (CASULO SAFARI)

sem escala

rede 220 V, 60 Hz, F+N+PE



- C1 Climatização (evaporadora + condensadora)
- C2 Aquecedor de água / bomba de calor
- C3 Tomadas gerais (estar, suite) com USB
- C4 Iluminação LED 2700 K + drivers 24 V
- C5 Banho (tomadas, exaustor, piso radiante opc.)
- C6 Hidromassagem 3 kW (Safari)
- C7 Deck / externo (balizadores, tomada IP66)
- C8 Reserva / solar 3 kWp + bateria (inversor híbrido)

disj.	cabo	curva / proteção
20 A	4 mm²	C
25 A	6 mm²	C
20 A	2,5 mm²	B
10 A	1,5 mm²	B
20 A	2,5 mm²	B + DR 30 mA
32 A	6 mm²	C + DR 30 mA
10 A	1,5 mm²	B + DR 30 mA
20 A	4 mm²	C

Cabos em eletroduto corrugado no piso técnico (entre vigotas) e atrás do forro; caixas 4 x 2 em madeira nos rodapés. Aterramento: haste 2,4 m + malha nas estacas; equipotencialização da estrutura metálica (arcos, mastros, anel de beiral).

SÍMBOLOS

- tomada 2P+T 10/20 A; U = com USB; duplo = externa IP66
- interruptor (1 ou 2 teclas)
- embutido LED no forro (banho, ático)
- arandela / luz de leitura nos criados
- balizador de deck 12 V IP67
- fita LED 2700 K (rodapé, requadros, espinha, óculo, forro)
- cabo no piso técnico (entre vigotas)
- cabo atrás do forro / na câmara interna
- linha frigorígena + alimentação da condensadora

LEGENDA

- 1 Quadro de distribuição no ático técnico (acesso por alçapão)
- 2 Tomadas com USB junto à cama (2 lados)
- 3 Fita LED na Espinha de Luz e nos requadros das janelas
- 4 Balizadores de deck 12 V
- 5 Condensadora na cauda, atrás do painel ripado
- 6 Kit solar 3 kWp + bateria 10 kWh (opcional)
- 7 Fita LED indireta no rodapé da concha (2 lados)
- 8 QD 16 módulos no ático do banho
- 9 Hidromassagem: circuito próprio 32 A com DR 30 mA
- 10 Fita LED no anel do forro do Óculo
- 11 Totem do mastro M2 com tomadas e luz da Ilha do Café
- 12 Balizadores no terraço e na passarela
- 13 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- 14 DR geral 30 mA + DPS classe II na entrada

ZION GLAMPING COLLECTION
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
COMUM

ESCALA
1:100 / sem escala

FOLHA
DET-07

DATA
SET 2026

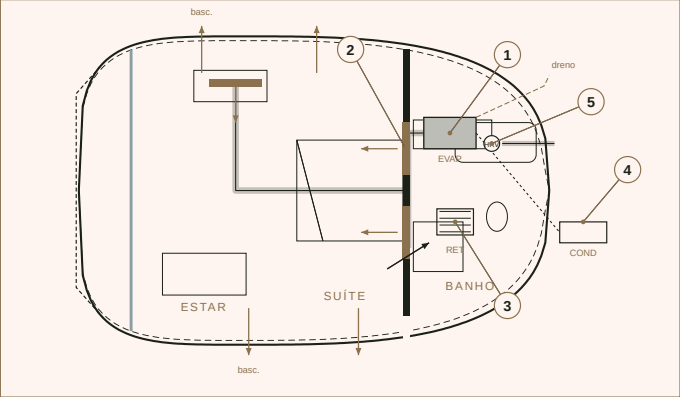
 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO

Evaporadora dutada no ático técnico, difusores lineares, retorno no banho, condensadora oculta, ventilação natural pela câmara e exaustão com recuperação.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-09

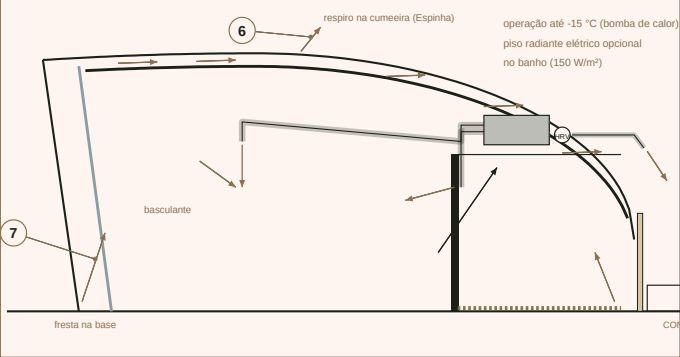
PLANTA - ZION CASULO (12.000 BTU INVERTER, DUTADO)

1:100



SEÇÃO LONGITUDINAL - CASULO (VENTILAÇÃO E AR)

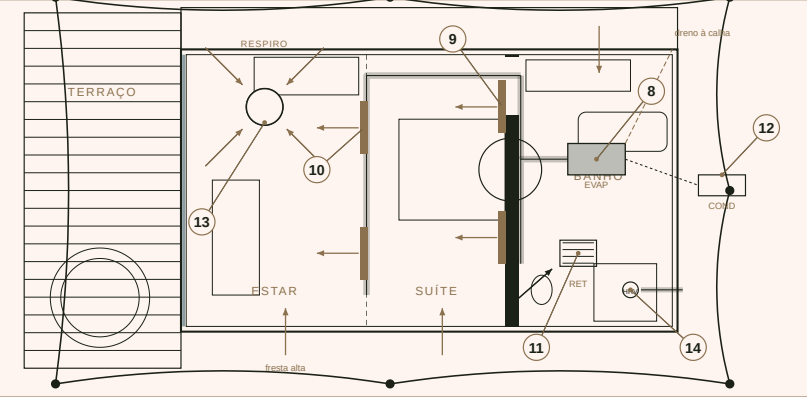
1:75 (1 m = 50 px)



Legenda das setas: dourada = ar de insuflamento / ventilação natural; preta = retorno. Dutos representados em cinza.

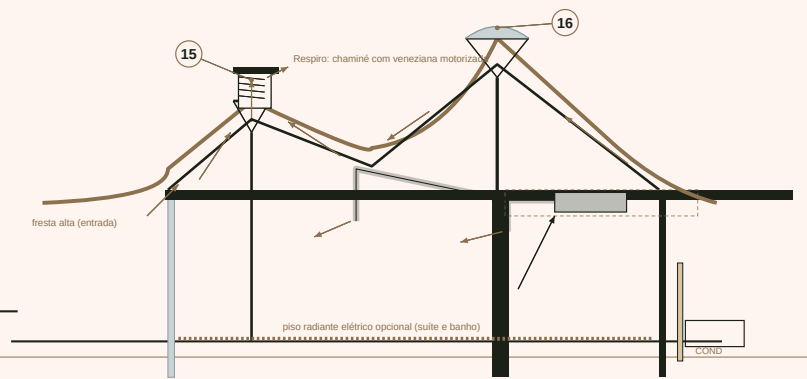
PLANTA - ZION SAFARI (18.000 BTU INVERTER, DUTADO)

1:100



SEÇÃO LONGITUDINAL - SAFARI (VENTILAÇÃO E AR)

≈ 1:95 (1 m = 40 px)



LEGENDA

- 1 Evaporadora dutada inverter 12.000 BTU (Q/F) no ático, até -15 °C
- 2 Difusores lineares 1,0 m na parede da cabeceira (2) e no estar (1)
- 3 Grelha de retorno no forro do banho com filtro G4
- 4 Condensadora na cauda, sobre base, oculta pelo painel ripado
- 5 Exaustor do banho 150 m³/h com recuperador de calor (HRV)
- 6 Respiro contínuo na cumeeira: saída da câmara ventilada (tela + capa)
- 7 Fresta de entrada de ar na base da concha (tela anti-inseto)
- 8 Evaporadora dutada inverter 18.000 BTU no ático do banho
- 9 Difusores lineares na parede da cabeceira (suite)
- 10 Difusores lineares no estar (divisória x 3,55)
- 11 Retorno no forro do banho
- 12 Condensadora atrás do corpo, oculta pelo ripado
- 13 Respiro: cume 2 com chaminé Ø0,70 e veneziana motorizada
- 14 Exaustor do banho com recuperador (HRV)
- 15 Chaminé do Respiro: tiragem natural da câmara e do interior
- 16 Óculo do Zênite: vidro duplo (cúpula + vidro interno), sem abertura

Notas

Linhas frigorígenas isoladas 3/8 + 5/8 (Casulo) e 1/2 + 3/4 (Safari) em canaleta oculta.
Dreno de condensado Ø20 com sifão à calha.
Dutos flexíveis isolados Ø150/Ø200; velocidade < 4 m/s; ruído nos difusores < 30 dB(A).
Aquecimento: ciclo reverso (bomba de calor) + piso radiante elétrico opcional 150 W/m².
Ventilação natural: câmara ventilada 60 mm, basculantes (Casulo), Respiro (Safari), frestas.
Renovação mínima: 27 m³/h/pessoa (NBR 16401).

 **ZION GLAMPING COLLECTION**
CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO
COMUM

ESCALA
1:100 (plantas) / 1:75 (seções)
FOLHA
DET-09
DATA
SET 2026

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DO LOTE 1

etapas do manual de montagem que pertencem a este lote · equipe, ferramentas, riscos e checklist

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 1 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 44 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os MT2 com torque 45 N·m ☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 18 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas
12 Instalações elétricas Eletricista + auxiliar · 1,5 dia	Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira	Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos	☐ Quadro no ático com circuitos identificados ☐ DR testado; aterramento < 10 Ω ☐ Fitas LED com drivers acessíveis ☐ Condensadora alimentada e protegida
13 Instalações hidráulicas Encanador + auxiliar · 1,5 dia	Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão	Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4	☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação ☐ Aquecedor ligado e regulado ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 1

ZION CASULO · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (lista de peças da grelha e quadro de estacas)
2.

Planta estrutural e DET-03 / DET-04 em PDF e DXF
3.

Relatório de sondagem / torque do sítio (quando disponível)
4.

Pacote de instalações: DET-06 a DET-09

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação das estacas + cravação por ponto (mobilização separada)
2.

Cotação dos perfis U cortados, furados e galvanizados (kg) + módulos de piso e deck (m2)
3.

Prazo por etapa e equipe proposta
4.

Certificado de galvanização e do aço

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Torque de cada estaca ≥ mínimo de projeto; prumo ≤ 2 %
- Cabeçotes nivelados ± 5 mm; diagonais da grelha ± 10 mm
- Teste hidráulico 6 bar / 30 min; DR e aterramento < 10 Ω
- Garantia: estacas 10 anos contra corrosão; deck 2 anos

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.